

2012 香港中學文憑考試物理

卷一乙部 結構題詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

第 1 題

泡沫咖啡是鋪有一層鮮奶泡沫的意大利咖啡（圖 1.1）。



圖 1.1

將水蒸氣吹進金屬杯盛著的鮮奶可製成鮮奶泡沫（圖 1.2）。水蒸氣則從泡沫咖啡機的蒸氣噴嘴噴出（圖 1.3）。



圖 1.2



圖 1.3

已知：水的汽化比潛熱 = $2.26 \times 10^6 \text{ J kg}^{-1}$

水的比熱容 = $4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

水蒸氣的比熱容 = $2000 \text{ J kg}^{-1} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

鮮奶的比熱容 = $3900 \text{ J kg}^{-1} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

- 當 20 g 溫度為 110°C 的水蒸氣冷卻至 100°C 並凝結為 100°C 的水，計算所釋放出的總熱量。（3 分）
- 把 20 g 溫度為 110°C 的水蒸氣吹進 200 g 溫度為 15°C 的鮮奶，製成鮮奶泡沫。利用 (a) 部分所得結果估算鮮奶泡沫的溫度。（2 分）
- 鮮奶泡沫的實際溫度是高於、等於還是低於 (b) 部分所得的結果？試解釋。（2 分）

官方評分參考

1. (a) $Q = m_s c_s \Delta T + m_s l_v$
 $= 0.02 (2000)(110 - 100) + 0.02 (2260000)$
 $= 400 + 45200$
 $= 45600 \text{ J}$ 1M+1M 1A 3
- (b) $m_m c_m \Delta T_m = Q + m_s c_w \Delta T_w$
 $0.2 (3900)(T - 15) = 45600 + 0.02 (4200)(100 - T)$
 $T = 76.0^\circ\text{C}$ 1M 1A 2
- (c) 鮮奶泡沫的實際溫度低於 (b) 部所得的結果。
 因為水蒸氣所損失的能量部分散失到周圍環境，
 包括空氣/金屬杯等。 1A 1A 2

(a) 分開兩段過程：水蒸氣先降溫 10°C ($mc\Delta T$)，再於恆溫下凝結 (ml)。20 g 必須化為 0.020 kg；兩段放熱相加得 45.6 kJ。凝結放出的潛熱不能當成另一段溫度下降。

(b) 還有第三段放熱：凝結成的水由 100°C 冷卻至 T 。鮮奶吸熱必須等於全部三段放熱，不能只用 (a) 的 45.6 kJ。整理得 $864T = 65700$ ，故 $T = 76.0^\circ\text{C}$ ；結果低於 100°C ，與完全凝結一致。

(c) 理想能量平衡只計鮮奶吸熱；實際上金屬杯和空氣也吸熱，所以鮮奶所得能量較少，最後溫度較低。

第 2 題

* 一個氣泡從湖底上升至水面。它的半徑由 0.8 cm 增加至 1.0 cm。

(a) 如果在水面時氣泡內的氣壓為 $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。當氣泡於湖底時，求氣泡內的氣壓。假設氣泡內的氣體溫度保持恆定。(2 分)

(b) 當氣泡的體積增加時，以分子運動論解釋氣泡內的氣壓變化。(2 分)

官方評分參考

2. (a)

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \text{ (或 } p \propto \frac{1}{V} \text{)}$$

1M

$$p_1 \left(\frac{4}{3} \pi \times (0.8)^3 \right) = (1.01 \times 10^5) \left(\frac{4}{3} \pi \times (1.0)^3 \right)$$

$$p_1 = 1.97 \times 10^5 \text{ Pa}$$

1A 2

(b) 氣泡上升時體積增加但氣體分子的速率/動能保持不變，
因此分子撞擊氣泡內壁的頻率下降，氣壓減少。

1A

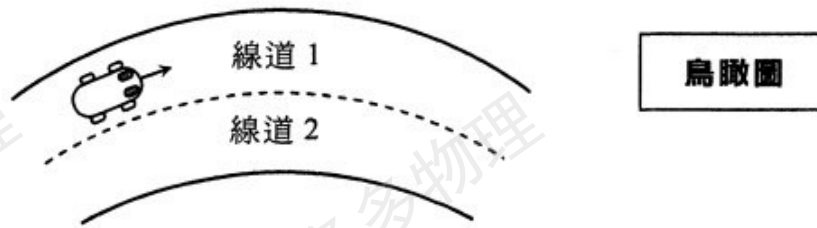
1A 2

(a) 固定量氣體在恆溫下滿足 pV 恆定。球體體積正比於 r^3 ，不是 r 或 r^2 ；故 $p_{\text{湖底}} = 1.01 \times 10^5 (1.0/0.8)^3 = 1.97 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。这里只用半徑比，兩個半徑同用 cm 即可。

(b) 恆溫表示分子平均動能不變，不能說分子變慢。膨脹後分子數密度下降，單位面積內壁在單位時間受到的碰撞減少，動量轉移率亦減少，因此氣壓下降。

第3題

* 圖 3.1 的鳥瞰圖顯示有兩條圓形線道的水平道路。一輛質量為 1200 kg 的汽車，以恆速率沿半徑為 45 m 的線道 1 行駛。



(a)(i) 指出什麼力為這輛汽車提供向心力。如該力的最大值為 8000 N，計算該車可在線道 1 上行駛的最高速率。(3 分)

(a)(ii) 倘若汽車改為沿線道 2 而非線道 1 行駛，為這輛汽車提供向心力的最大值仍為 8000 N，汽車在線道 2 行駛的最高速率會小於、大於還是等於在 (a)(i) 所得的值？試解釋。(2 分)

(b) 如果圖 3.1 的路面上有油漬，解釋為何滑行的機會增加。(2 分)

官方評分參考

3. (a) (i) 輪胎跟路面的摩擦力 f

$$f = \frac{mv^2}{r}$$

$$8000 = \frac{1200 v^2}{45}$$

$$v = 17.3 \text{ m s}^{-1}$$

1A

1M

1A 3

(ii) 較小

f 相同， $v^2 \propto r$ ；當 r 減少 v 減少。

1A

1A 2

(b) (最大) 摩擦力/摩擦係數減少，
不足以作為圓形運動所需的向心力/向心加速度。
或 循跡速率或線道所容許的速率減小。

1A

1A 2

(a)(i) 水平而不傾斜的路面上，重力與法向反作用力在鉛直方向平衡；輪胎與路面的摩擦力提供水平向內的合力。令 mv^2/r 等於最大摩擦力： $v_{\max} = \sqrt{(8000 \times 45 / 1200)} = 17.3 \text{ m s}^{-1}$ 。

(a)(ii) 圖中的線道 2 在內側，所以半徑較小。可用向心力不變時， $v_{\max} \propto \sqrt{r}$ ；彎越急，可維持的最高速率越低。

(b) 在相同速率和半徑下，所需 mv^2/r 不變；油漬卻降低最大可用摩擦力。可用摩擦力不足時，汽車不能沿原圓形線道行駛而滑行，無須另加一個向外的力來解釋。

第 4 題

火車頭 A 開始時以速率 60 m s^{-1} 沿水平筆直的鐵路行駛，另一輛相同的火車頭 B 在 A 的前方，於同一鐵路上同向而行。B 因機械故障只以 20 m s^{-1} 行駛（圖 4.1）。

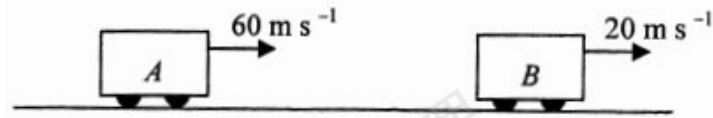
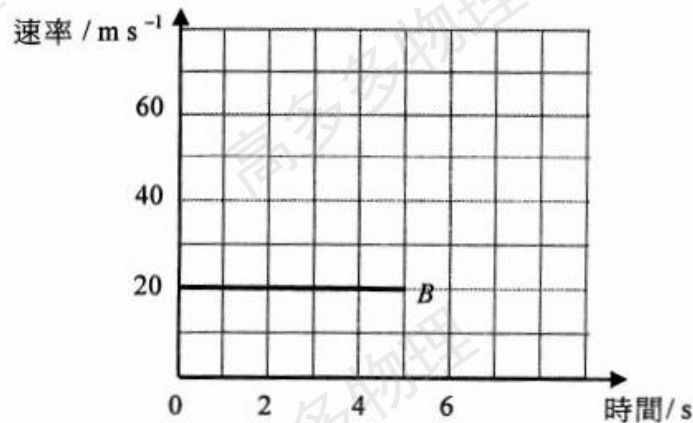


圖 4.1

在時間 $t = 0$ ，A 與 B 相距 $x \text{ m}$ ，A 車的車長收到停車訊號後立即以 4 m s^{-2} 減速，而 B 車則繼續以 20 m s^{-1} 行駛，於 5 s 後 A 車最終與 B 車相撞。空氣阻力可略去不計。

(a)(i) 求 A 在剛碰撞前的速率。（2 分）

(a)(ii) 下面線圖顯示 B 的速率在這 5 s 內如何隨時間變化。在同一圖上草繪出 A 的速率在該時段內的變化。（1 分）



(a)(iii) 根據以上資料推斷在 $t = 0$ 時兩車間距 x 。（3 分）

(b) A 與 B 碰撞後鎖在一起。

(b)(i) 求兩車剛碰撞後的速率。（2 分）

(b)(ii) 如果兩火車頭的碰撞時間為 0.2 s ，而每一火車頭的質量為 5000 kg ，求於碰撞期間作用於 A 的平均撞擊力的量值及方向。（3 分）

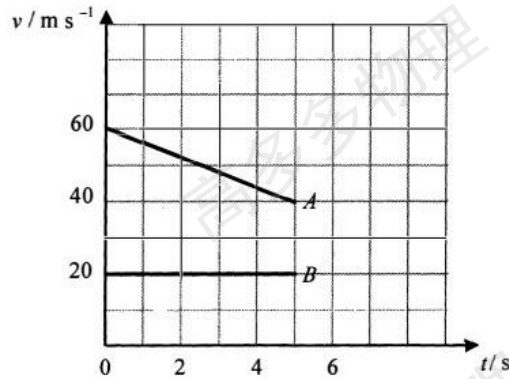
官方評分參考

分數

4. (a) (i) $v = u + at$
 $= 60 + (-4)5$
 $= 40 \text{ m s}^{-1}$

1M
 1A 2

(ii)



1A

1

(iii) $s_A = \left(\frac{60 + 40}{2} \right) (5) = 250 \text{ m}$
 $s_B = (20)(5) = 100 \text{ m}$
 $x = 250 - 100$
 $= 150 \text{ (m)}$
 [等於兩線圖間的面積]

1M

1M
 1A 3

(b) (i) $m u_A + m u_B = (m + m)V$
 $40 + 20 = 2V$
 $V = 30 \text{ m s}^{-1}$

1M

1A 2

(ii) $F = \frac{mV - mu_A}{\Delta t}$
 $= (5000) \frac{(30 - 40)}{0.2}$
 $= -250000 \text{ N}$

1M

1A

撞擊力跟 A 的運動方向相反 (向左/向後/反向/負方向)

1A 3

(a)(i) 取前進方向為正。減速給出 $a = -4 \text{ m s}^{-2}$ ，所以 5 s 後速率為 40 m s^{-1} 。

(a)(ii) 恆加速度對應直線：由 $(0 \text{ s}, 60 \text{ m s}^{-1})$ 連到 $(5 \text{ s}, 40 \text{ m s}^{-1})$ ，畫到碰撞時刻為止。

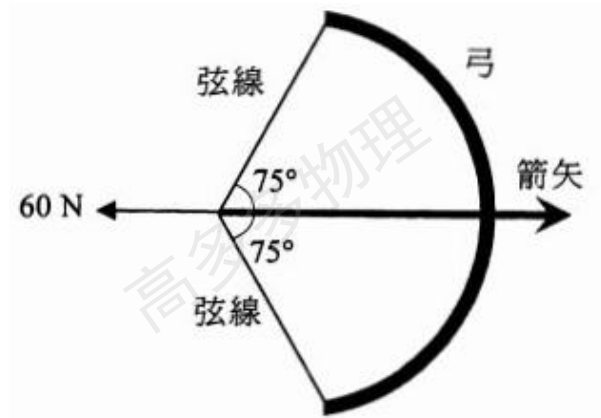
(a)(iii) A 比 B 多走的距離才是追上的初始間距，不是 A 本身走的 250 m。故 $x = s_A - s_B = 150 \text{ m}$ ，亦即兩條速率—時間線之間的面積。

(b)(i) 短暫碰撞按評分模型忽略外力衝量，用動量守恆而非動能守恆。兩車等質量且鎖在一起，碰撞後速率是剛碰撞前兩速率的平均： $(40+20)/2 = 30 \text{ m s}^{-1}$ 。不能代入更早的 60 m s^{-1} 。

(b)(ii) 只考慮 A 的動量變化： $\Delta p = 5000(30-40) = -50000 \text{ kg m s}^{-1}$ 。除以碰撞時間 0.2 s，不是制動時間 5 s；撞擊力量值為 $2.50 \times 10^5 \text{ N}$ ，方向向後。

第 5 題

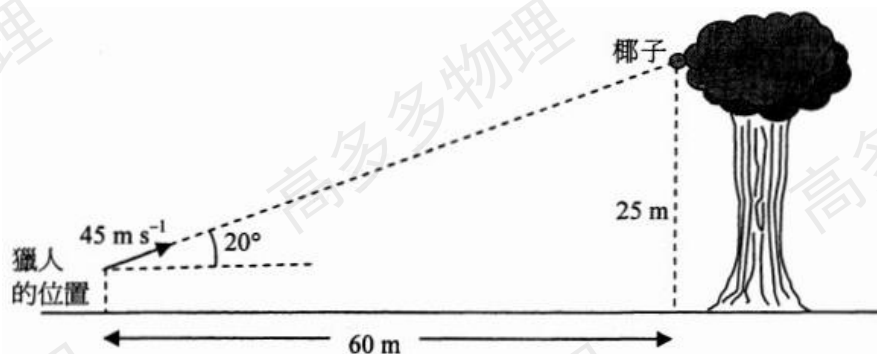
(a) 弓和箭屬於一種拋體武器。如圖 5.1 所示，獵人以 60 N 的力把弓上的弦線拉緊並使質量為 0.2 kg 的箭矢靜止。



(a)(i) 求弦線的張力。箭矢的重量可略去不計。(2 分)

(a)(ii) 如果箭矢釋放後的初速為 45 m s^{-1} ，估算拉緊的弦線上所儲能量。設弓為剛硬的而弦線的質量可略。(2 分)

* (b) 如圖 5.2 所示，獵人站於距離樹木約 60 m 處以弓放箭，射向樹上猴子拿著的椰子（猴子沒有繪在圖中），椰子與地面相距 25 m。他瞄準椰子發箭，而箭矢離開弓時的速率為 45 m s^{-1} 並跟水平成 20° 角。當獵人發箭時猴子立即棄下椰子，而椰子由靜止豎直跌下。空氣阻力及箭矢的大小可略。（ $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ ）



(b)(i) 求箭矢擊中椰子所需的時間。(2 分)

(b)(ii) 於箭矢擊中椰子的一刻，求椰子離地的高度。(2 分)

官方評分參考

5. (a) (i)	設 T 為張力 $2T \cos 75^\circ = 60$ $T = 115.9 \text{ N}$	1M	
		1A	<u>2</u>
(ii)	弦線所儲能量 = 箭矢的動能 $= \frac{1}{2}(0.2)(45)^2$ $= 202.5 \text{ J}$	1M	
		1A	<u>2</u>
(b) (i)	$d = v \cos 20^\circ t$ $60 = 45 \cos 20^\circ t$ $t = 1.42 \text{ s}$	1M	
		1A	<u>2</u>
(ii)	$h = 25 - \frac{1}{2}gt^2$ $= 25 - \frac{1}{2}(9.81)(1.42)^2$ $= 15.1 \text{ m}$ [或 $h = 14.9 \text{ m}$]	1M	
		1A	<u>2</u>

(a)(i) 兩段斜弦各有相同張力 T ；鉛直分量互相抵消，兩個水平分量相加平衡 60 N 。故 $T = 60/(2 \cos 75^\circ) = 115.9 \text{ N}$ ，不是 30 N 。

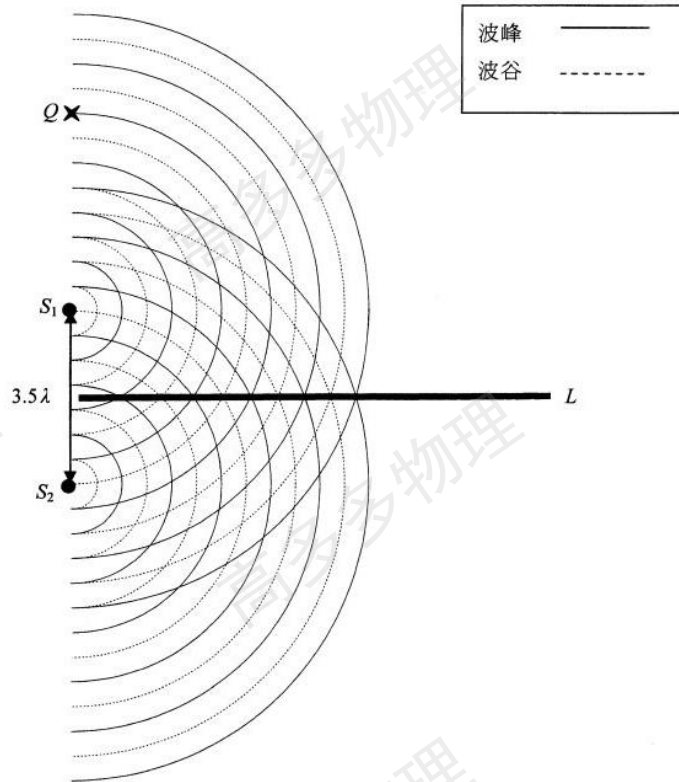
(a)(ii) 按弓為剛體、弦線質量可略的題設，所儲能量轉為箭矢動能： $E = \frac{1}{2}mv^2 = 202.5 \text{ J}$ 。

(b)(i) 椰子沒有水平運動；箭矢到達其水平位置所需時間為 $60/(45 \cos 20^\circ) = 1.42 \text{ s}$ 。兩者相對於沒有重力時的路徑都下降 $\frac{1}{2}gt^2$ ，因此直接瞄準椰子便會在落地前相遇。

(b)(ii) 計算椰子最直接：它的初始鉛直速度為零，離地高度 $h = 25 - \frac{1}{2}gt^2 = 15.1 \text{ m}$ 。這亦避免誤把箭矢發射點當成地面。結果大於零，確認碰撞發生於離地位置。

第 6 題

在水波槽內，兩個頻率相同的振動器 S_1 和 S_2 同相振動以產生圓形水波。兩振動器的間距為 3.5λ ，其中 λ 為水波的波長。圖 6.1 顯示於某一刻在水面上傳播的兩組圓形水波，線 L 上所有點 P 皆滿足程差 $S_1P - S_2P = 0$ 。



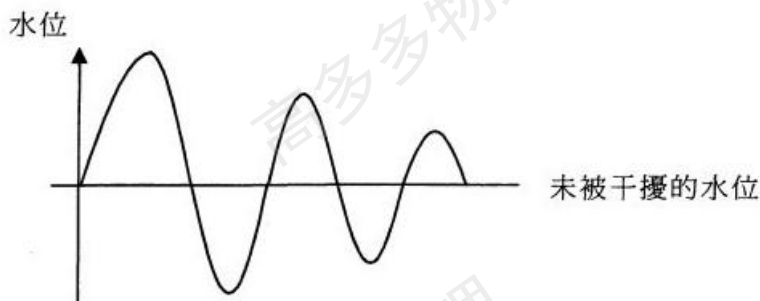
(a) 在圖 6.1 上繪出及標示滿足以下程差的所有點 P 的連線

(a)(i) $S_1P - S_2P = \lambda$ (標示為 L_1)

(a)(ii) $S_1P - S_2P = -3\lambda/2$ (標示為 L_2)

如果將 S_1 和 S_2 的間距稍為縮短，對 L_1 和 L_2 會有什麼影響？(3 分)

(b) 圖 6.2 展示在某一時刻沿線 L 的水位剖面圖。在同一圖上草繪出在時間 $T/2$ 後的剖面圖，其中 T 為水波的週期。(1 分)

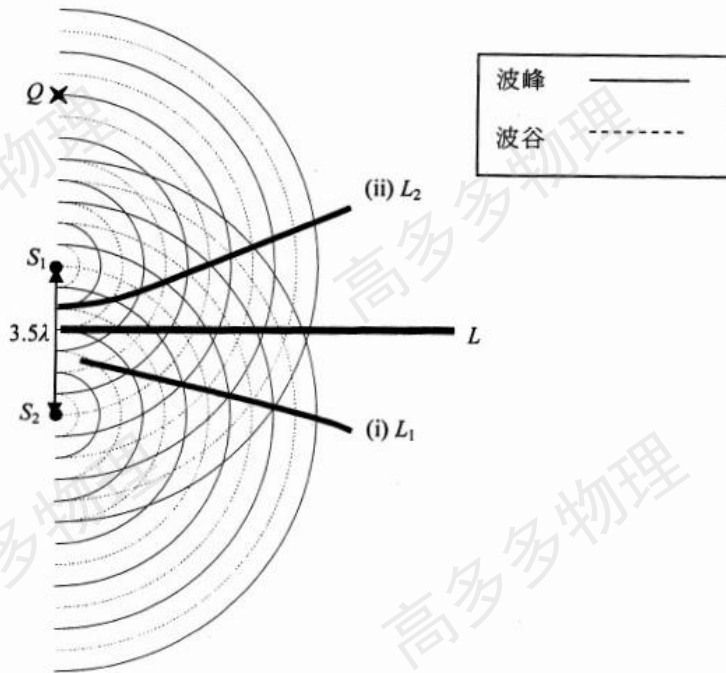


(c) 如圖 6.1 所示， Q 點位於 S_1 與 S_2 的連線上。指出 Q 點出現的干涉類型並說出原因。(2 分)

* (d) 一個類似的雙縫裝置用作演示光的干涉，狹縫 S_1 及 S_2 的間距為 0.5 mm ，與屏相距 2.5 m ，計算波長為 550 nm 的單色光在屏上所產生相鄰亮紋的平均間距。(2 分)

官方評分參考

6. (a)

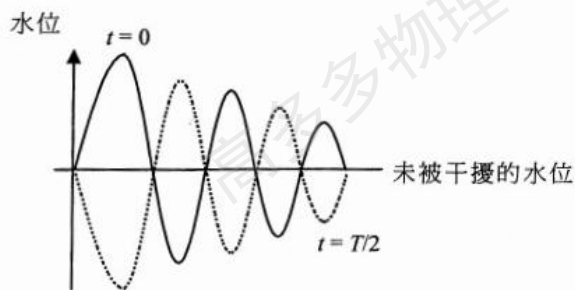


2A

L_1 / L_2 距 L 較遠 或 $L / L_1 / L_2$ 的間距增加 或 $L / L_1 / L_2$ 之間的夾角增加。

1A 3

6. (b)



1A

1

(c) 兩波於 Q 點處的相位相反/為反相，因程差 $= 3.5\lambda$ ($QS_1 = 4\lambda$ 和 $QS_2 = 7.5\lambda$)，發生的是相消干涉。

1M

1A

2

$$(d) \quad \Delta y = \frac{D\lambda}{a} = \frac{2.5 \times 550 \times 10^{-9}}{0.5 \times 10^{-3}} = 2.75 \times 10^{-3} \text{ m}$$

1M

1A

2

(a)(i) $S_1P - S_2P$ 為正表示 P 離上方的 S_1 較遠，所以 L_1 在 L 下方。連接程差為一個波長的各點；兩波同相而相長。

(a)(ii) 負程差表示 P 較接近 S_1 ，所以 L_2 在 L 上方。連接程差為 -1.5λ 、波峰與波谷相遇的各點；不能把兩條線都畫在 L 的同一側。

(a) 波源間距減少，固定級次的干涉線離中央線更遠。遠處近似 $|\Delta| \approx d \sin|\theta|$ ；固定 $|\Delta|$ 而 d 減少，便需要更大的 $|\theta|$ 。

(b) 半個週期使每點的振動相位改變 π 。把每點位移以未被干擾水位為軸上下反轉，保留該處的位移量值；原波峰變波谷。L 是相長干涉線，並不表示水面不振動。

(c) Q 位於波源連線上且在 S_1 外側，程差量值正好等於波源間距 3.5λ 。半整數倍波長給出反相，因此發生相消干涉；判斷干涉類型並不需要兩波振幅完全相等。

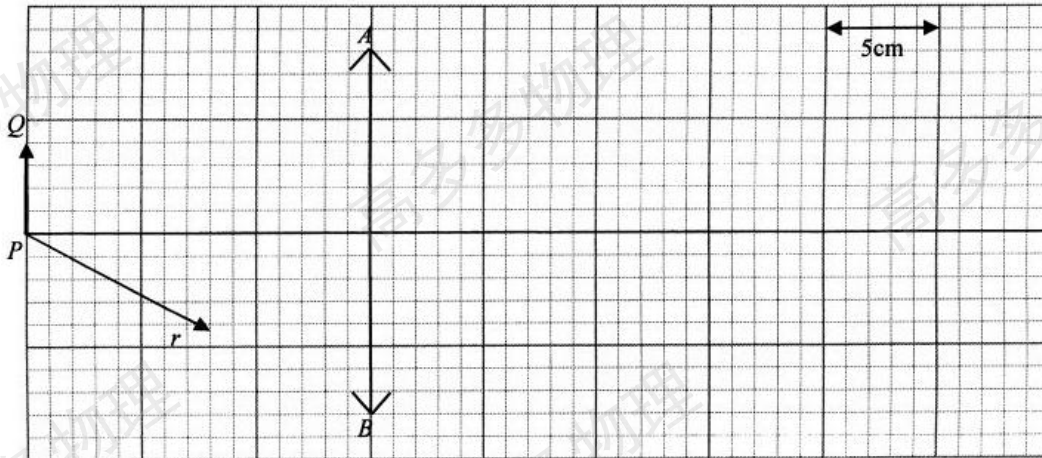
(d) 用 $\Delta y = \lambda D/d$ 。先化單位： $550 \text{ nm} = 550 \times 10^{-9} \text{ m}$ ， $0.5 \text{ mm} = 0.5 \times 10^{-3} \text{ m}$ ；得 $0.00275 \text{ m} = 2.75 \text{ mm}$ 。

第 7 題

一個發光物體 PQ 與凸透鏡 AB 相距 15 cm，如圖 7.1 所示。

(a) 透鏡的焦距為 5 cm。

(a)(i) 用圖解法找出物體成像的位置，在圖 7.1 清楚繪出所有作圖線，並指出成像的本質。(4 分)



(a)(ii) 在圖 7.1 上完成光線 r 通過凸透鏡後的光路。(1 分)

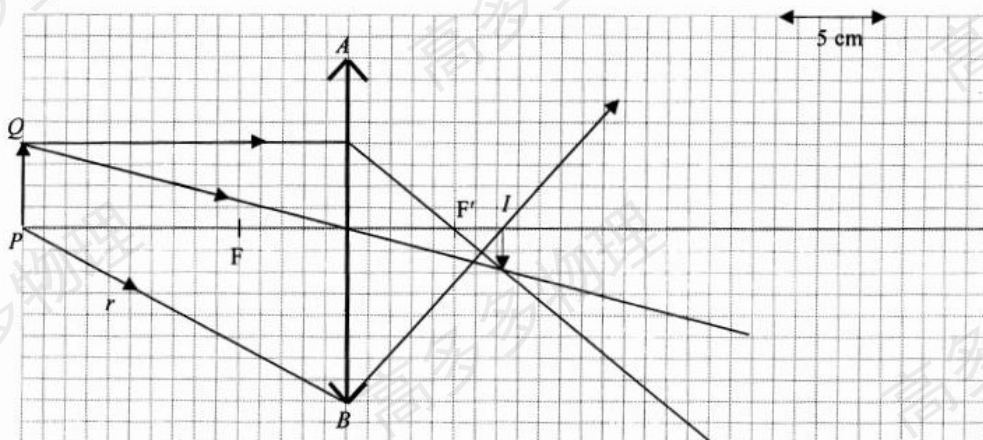
(b) 如果改為採用焦距 10 cm 的凸透鏡，而透鏡的大小以及 PQ 跟透鏡的物距保持不變。

* (b)(i) 用透鏡方程求像距，並求成像的線性放大率。(3 分)

(b)(ii) 比較這個成像的亮度與 (a) 部成像的差別，並加說明。(2 分)

官方評分參考

7. (a) (i)

兩條正確光線以求得像 I 。

本質：實像、倒立、縮小

(ii) 正確完成光線 r 的光路。

$$(b) (i) \quad \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \quad \frac{1}{15} + \frac{1}{v} = \frac{1}{10}$$

$$v = 30 \text{ cm}$$

$$m = \frac{30}{15} = 2$$

(ii) 由於兩情況中透鏡所收集到的光能相同，
而 (b)(i) 的像放大了 ($u < v$)，
同等的光能分佈在較大的像上/距離增加，
光強度減少，即 (b)(i) 的像較暗。

或 (a) 的像縮小了 ($u > v$)，
同等的光能分佈在較小的像上，
即 (a) 的像較亮。

2A

2A 4

1A 1

1M

1A

1A 3

1A

1A

2

(a)(i) 先在透鏡兩側距離 5 cm 處標焦點。由 Q 畫一條平行主軸的光線，折射後通過遠方焦點；另一條通過光心，不偏折。交點是倒立像的頂端 I。檢查： $v = uf/(u-f) = 7.5 \text{ cm}$ ， $|m| = 0.5$ ，所以是實像、倒立、縮小。

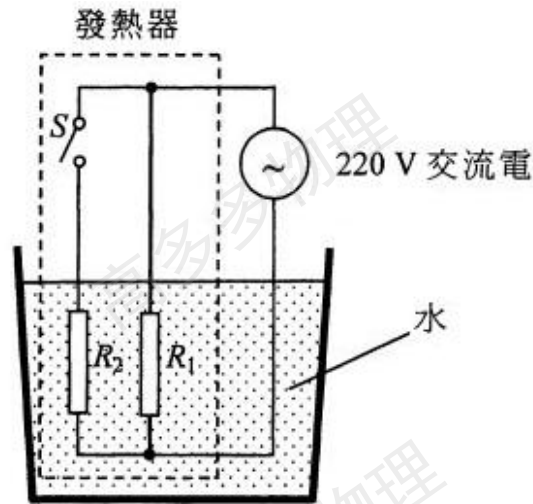
(a)(ii) r 由 P 而非 Q 發出。由 P 發出的光線應會聚於 P 的像，即透鏡後方 7.5 cm 的主軸上。把 r 延至透鏡，再連向該主軸位置，不能連向倒立像頂端 I。

(b)(i) $f = 10 \text{ cm}$ 、 $u = 15 \text{ cm}$ ，故 $1/v = 1/10 - 1/15 = 1/30$ ，得 $v = 30 \text{ cm}$ ，線性放大率量值 $v/u = 2$ 。

(b)(ii) 透鏡口徑及物距不變，理想模型中收集的光能不變；新像較大，同一光能分布到較大面積，因此較暗。不能說焦距較長就必然吸收更多光。

第 8 題

在圖 8.1 所示的電路中，發熱器採用市電電源，電阻器 R_1 和 R_2 代表其發熱元件。兩電阻器皆浸沒在水中。



發熱器有加熱和保溫兩個操作模式，並以開關 S 控制。發熱器以加熱模式操作時所耗功率為 550 W，而以保溫模式操作時則為 88 W。市電電壓為 220 V 交流電。

- (a) 當開關 S 斷開時，發熱器是以哪一個模式操作？(1 分)
- (b) 求 R_1 的電阻。(2 分)
- (c) 在開關 S 閉合後，計算通過電阻器 R_2 的電流。(3 分)
- *(d) 當開關 S 閉合時，通過發熱器的正弦電流的峰值是多少？(2 分)

官方評分參考

8. (a) 保溫 / 88 W

1A 1

$$(b) \quad R_1 = \frac{V^2}{P} = \frac{220^2}{88} = 550 \, \Omega$$

1M

1A 2

$$(c) \quad \begin{aligned} \text{總電流 } I_0 &= \frac{P_0}{V} = \frac{550}{220} = 2.5 \, \text{A} \\ R_1 \text{ 的電流 } I_1 &= \frac{220}{550} = 0.4 \, \text{A} \\ R_2 \text{ 的電流 } I_2 &= 2.5 - 0.4 = 2.1 \, \text{A} \end{aligned}$$

或 供應 R_2 的功率 $550 \, \text{W} - 88 \, \text{W} = 462 \, \text{W}$
R_2 的電流 $I_2 = \frac{P_2}{V} = \frac{462}{220} = 2.1 \, \text{A}$

1M

1M

1A 3

$$(d) \quad \begin{aligned} \text{峰值電流} &= \sqrt{2} (2.5 \, \text{A}) \\ &= 3.54 \, \text{A} \end{aligned}$$

1M

1A 2

(a) S 斷開只切斷 R_2 支路， R_1 仍然發熱，但總功率較小，所以是保溫模式。

(b) 此時只有 R_1 承受完整的 220 V，用 $P = V^2/R$ 得 $R_1 = 550 \Omega$ 。加熱模式的 550 W 不是 R_1 單獨的功率。

(c) 閉合 S 是把 R_2 並聯接入，而非串聯。 R_1 仍在 220 V 下耗用 88 W，故 R_2 耗用 $550 - 88 = 462$ W， $I_{2,\text{rms}} = 462/220 = 2.1$ A。

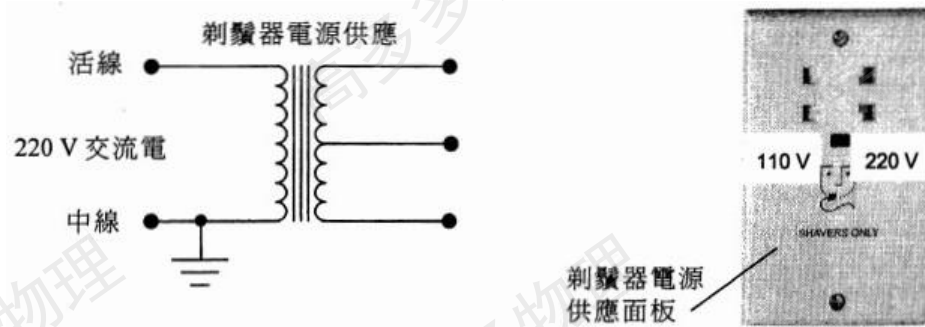
(d) 所問是整個發熱器的電流，應用總方均根值 $I_{\text{rms}} = 550/220 = 2.5$ A，而非 2.1 A 的支路電流。正弦電流 $I_{\text{峰}} = \sqrt{2} I_{\text{rms}} = 3.54$ A。

第 9 題

細閱這段有關浴室內「剃鬚器電源供應」的敘述，並回答下列問題。

浴室內發生電震的危險性頗高。普通的電插座輸出口是不應安裝在浴室的。由於電動剃鬚器及電動牙擦日漸流行，現時一種稱為「剃鬚器電源供應」的特別部件可在浴室內安裝，專為這些電功率消耗較低的電器供電（圖 9.1）。

剃鬚器電源供應內有一變壓器，其副線圈並無接地，且跟接駁原線圈的 220 V 交流市電電源完全分離。該電源供應可接駁 220 V 或 110 V 的剃鬚器。



- (a) 解釋為何在浴室受到電震的機會較高。(2 分)
- (b) 解釋當人體接觸以下部件會有什麼事發生。
- (b)(i) 原線圈電路中市電電源的活線：(2 分)
- (b)(ii) 剃鬚器電路輸出口的其中一條導線。(2 分)
- *(c) 變壓器如要提供 110 V 時，原線圈對副線圈的匝數比應為多少？(1 分)

官方評分參考

- | | | | |
|---------|--|----|---|
| 9. (a) | 浴室內環境較潮濕而水為導體，並提供導電/傳導路徑使手/身體和電源之間的電阻減低。 | 1A | |
| | | 1A | 2 |
| (b) (i) | 人會觸電/受電震，全部 220 V 勢降通過人體或有相當/大的電流通過人體。 | 1A | |
| | | 1A | 2 |
| (ii) | 人不會觸電/不會受電震/沒有事發生，副線圈的電流並沒有回路/電路不完整。 | 1A | |
| | | 1A | 2 |
| (c) | 原線圈：副線圈 = 2:1 以供應 110 V | 1A | 1 |

(a) 得分因果鏈是：皮膚 / 表面潮濕 → 電阻降低 → 相同電壓下電流較大 ($I = V/R$)。只說「有水」未解釋危險為何增加。

(b)(i) 圖中市電的中線接地；若人體與地相連並接觸活線，就可能形成回流路徑，使人體承受很大的電壓。

(b)(ii) 官方答案假設副線圈理想地隔離、不接地，而且只觸及一條輸出導線。大地並未接回副線圈另一端，因此沒有完整導電回路。這不表示同時觸及兩條線、漏電或故障的實際器材也安全，切勿以人體接觸導線作測試。

(c) 理想變壓器 $N_p/N_s = V_p/V_s = 220/110 = 2$ ；題目要求原線圈：副線圈，所以是 2 : 1。

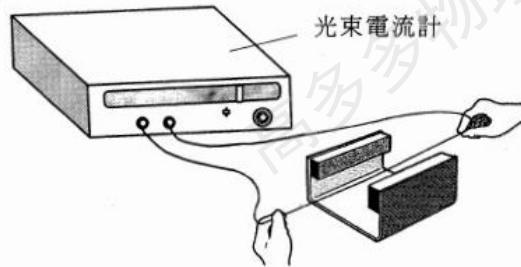
第 10 題

現給予你一條長導線、一對在鋼軛上的平板形磁鐵和一個可檢測微細電流的光束電流計。輔以繪圖，描述一實驗以探究當導體於磁場內運動時，影響其感生電動勢的兩個因素。(7 分)



官方評分參考

10. 裝置圖：



1A

將長導線連接電流計/如圖示接駁儀器，
使導線在磁鐵間的磁場內運動。

1A
1A

相對運動: 使導線豎直向下運動然後向上運動切割磁場，
電流計(的光標)會偏轉至一邊然後至另一邊。

將磁鐵兩極互掉: 使導線豎直向下運動切割磁場，
電流計(的光標)會偏轉至一邊;然後將磁鐵兩極掉轉並重複實驗，
電流計(的光標)會偏轉至另一邊。

運動方向: 使導線豎直上下運動切割磁場，
電流計(的光標)會有偏轉，
使導線沿水平方向左右運動，
則電流計不會有偏轉。

導線擺放方向: 使導線垂直於磁場擺放，並豎直上下運動
切割磁場，電流計(的光標)會有偏轉。
使導線平行於磁場擺放，並豎直上下運動，
則電流計不會有偏轉。

運動速率: 使導線慢慢地豎直上下運動切割磁場，然後快速地切割磁場。
在導線快速運動時電流計(的光標)會顯示較大偏轉。

匝數: 將導線繞成例如一個 10 匝的線圈，使其豎直上下運動切割磁場。
線圈匝數越多則電流計(的光標)會顯示較大偏轉。

任何
兩項
@2A

7

裝置：把同一長導線兩端接到光束電流計，使一段直導線位於磁鐵間並垂直磁場。以上官方裝置圖可作標示參考。必須形成閉合電路，電流計才可檢測感生電流。

因素一——速率：保持磁鐵、磁場內導線長度、導線方向及電路不變；沿同一路徑先慢後快移動導線。較快通過時光標偏轉較大，表示感生電動勢較大；在三個方向互相垂直時 $|e| = Blv$ 。

因素二——磁極方向：保持導線路徑及速率相同，把兩磁極互換。光標偏轉方向相反，表示感生電動勢的極性反轉；這是方向變化，不能據此聲稱量值增加。

兩次比較均保持電路電阻及電流計設定不變，才可把電流偏轉差異歸因於感生電動勢。每個因素都要交代「如何改變」及「觀察到什麼」；只列出速率、磁場等名稱並不足夠。

第 11 題

鐳-226 ($^{226}_{88}\text{Ra}$) 透過 α -衰變轉變成氡 (Rn)。

(a) 寫出衰變的核方程式。(2 分)

* (b) 已知：鐳原子核的質量 = 226.0254 u

氡原子核的質量 = 222.0176 u

α -粒子的質量 = 4.0026 u

計算衰變所釋出的能量，並以 MeV 表達。(2 分)

(c) 1 居里 (Ci) 定義為 1 g 鐳的放射強度。在一般實驗室所使用的鐳源其放射強度約為 5 μCi 。估算該鐳源內鐳原子的數目，並據此估算這鐳源以每秒蛻變次數表達的放射強度。鐳-226 的半衰期為 1600 年，取一摩爾鐳的質量為 226 g。($1 \mu\text{Ci} = 1 \times 10^{-6} \text{ Ci}$) (3 分)

官方評分參考

11. (a) $^{226}_{88}\text{Ra} \rightarrow ^{222}_{86}\text{Rn} + ^4_2\text{He} / \alpha$

2A 2

(b) $\Delta m = 226.0254 - (222.0176 + 4.0026) = 0.0052 \text{ u}$

1M

所釋出的能量 = $(0.0052)(931) = 4.84 \text{ (MeV)}$

1A 2

(c) 鐳源內鐳原子的數目

$$N = N_A \left(\frac{1}{226} \right) \times (5 \times 10^{-6}) = (6.02 \times 10^{23}) \frac{1}{226} \times (5 \times 10^{-6}) = 1.33 \times 10^{16}$$

1A

$$\text{放射強度 } A = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} \cdot N$$

1M

$$= \frac{\ln 2}{1600 \times 365 \times 24 \times 3600} \cdot 1.33 \times 10^{16}$$

$$= 1.83 \times 10^5 \text{ (每秒蛻變次數, Bq)}$$

1A 3

(a) α -粒子的質量數為 4、原子序為 2。兩者分別守恆：226 = 222 + 4，88 = 86 + 2，因此產物為氡-222 和氦-4 原子核。

(b) 一致使用題給的原子核質量。正的質量虧損為 0.0052 u，乘以 931 MeV/u 得 4.84 MeV。這是總釋放能量，不一定全是 α -粒子的動能，因為子核也會反沖。

(c) 同一同位素的放射強度正比於原子數和質量。按題目定義，5 μCi 對應 $5 \times 10^{-6} \text{ g}$ 的鐳；除以 226 g mol^{-1} 再乘 N_A ，得 1.33×10^{16} 個原子。

再用 $A = \lambda N$ ，其中 $\lambda = \ln 2 / T_{1/2}$ 。先把 1600 年化為秒 ($5.04576 \times 10^{10} \text{ s}$)，得約 $1.83 \times 10^5 \text{ Bq}$ 。 μCi 本身不是質量單位，必須先使用題目的定義作換算。